【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　少なくとも透過光コントラスト法によりサンプルを撮像するための顕微鏡（１００）であって、前記顕微鏡（１００）は、
　対物レンズ（１０６）または複数の対物レンズのうちの対物レンズ（１０６）を、前記顕微鏡（１００）の光軸（１２０）上に配置するように構成された対物レンズホルダまたはチェンジャ（１１４）と、
　前記光軸（１２０）上に配置された前記対物レンズ（１０６）のいずれか１つの射出瞳（１０８）の、前記射出瞳に共役な各共役面（１２４）に形成される中間画像（１０４）を形成するためのレンズ系（１０２）と、
　前記各共役面（１２４）の位置にあるかまたは前記各共役面（１２４）に関連する前記光軸（１２０）上に変調素子（１１０）を自動的に位置決めするように構成された制御装置（１１８）と、
を備える顕微鏡（１００）。
【請求項２】
　前記制御装置（１１８）は、前記変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して平行な軸線方向（ｚ）に自動的に移動させるように構成されている、
請求項１記載の顕微鏡（１００）。
【請求項３】
　前記制御装置（１１８）は、前記光軸（１２０）上に配置された前記各対物レンズ（１０６）についての情報（I_1）を受信するために、前記対物レンズホルダまたはチェンジャ（１１４）に接続されている、
請求項１または２記載の顕微鏡（１００）。
【請求項４】
　前記制御装置（１１８）は、前記各対物レンズ（１０６）の軸線方向位置についての情報（I_2）を受信するために、前記顕微鏡（１００）の焦点駆動装置（１１５）に接続されており、前記焦点駆動装置（１１５）は、前記光軸（１２０）上に配置された前記各対物レンズ（１０６）を前記光軸（１２０）に対して平行な軸線方向（ｚ）に移動させるように構成されている、
請求項１から３までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項５】
　前記制御装置（１１８）は、各共役面（１２４）の軸線方向位置の変位（d_z）が所定の閾値（d'_z）を超える場合にのみ、前記変調素子（１１０）を軸線方向に移動させるように構成されている、
請求項１から４までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項６】
　前記制御装置（１１８）は、前記変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して横方向に自動的に移動させるように構成されている、
請求項１から５までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項７】
　前記制御装置（１１８）は、定量的画質分析に従って、前記変調素子（１１０）の横方向変位を決定するように構成されている、
請求項６記載の顕微鏡（１００）。
【請求項８】
　前記定量的画質分析は、画像印象の定量的再現性およびコントラスト伝達関数の定量的再現性のうちの少なくとも一方を含む、
請求項７記載の顕微鏡（１００）。
【請求項９】
　前記制御装置（１１８）は、第１の変調素子（１１０）の前記光軸（１２０）外への横方向移動および第２の変調素子（４１０）の前記光軸（１２０）上への横方向移動によっ

て、第１の変調素子（１１０）を別の第２の変調素子（４１０）により交換するように構成されている、
請求項１から８までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１０】
前記制御装置（１１８）は、前記顕微鏡（１００）の照明を前記第２の変調素子に従って適応化するようにさらに構成されている、
請求項９記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１１】
前記顕微鏡（１００）は、撮像される前記サンプルを照明するための照明ビーム路を生成する照明ユニット（１２２）を備え、
前記光軸（１２０）上に配置された前記各対物レンズ（１０６）は、前記サンプルを撮像するための撮像ビーム路を生成する、
請求項１から１０までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１２】
前記変調素子（１１０）は、前記変調素子（１１０）の所定の横方向変位（ｄ）が前記光軸上のその位置から外れると、前記撮像ビーム路が前記変調素子（１１０）の透明なセクションを通過するように配置された透明なセクションを備える、
請求項１１記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１３】
前記制御装置（１１８）は、前記所定の横方向変位（ｄ）により前記変調素子（１１０）を横方向に移動させて、前記変調素子（１１０）を非アクティブ化するように構成されている、
請求項１２記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１４】
前記変調素子（１１０）は、反射防止コーティングを有する平面平行板に埋め込まれている、
請求項１から１３までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１５】
前記変調素子（１１０）は、前記光軸（１２０）に対して傾斜されている、
請求項１から１４までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１６】
前記照明ユニットは、各アパーチャの各コリメート照明ビーム路を生成するための集光レンズアパーチャチェンジャ（１２６）を備え、所定の空間照明スペクトルで前記サンプルを照明するために、前記制御装置（１１８）は、前記集光レンズアパーチャチェンジャ（１２６）に接続されている、
請求項１０を引用する場合の請求項１から１５までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１７】
前記集光レンズアパーチャチェンジャ（１２６）は、集光レンズ（１１７）および集光アパーチャ絞りチェンジャ（１１６）を備える、
請求項１６記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１８】
前記顕微鏡（１００）は、撮像される前記サンプルの画像を検出するデジタル画像検出モジュール（１１２）をさらに備える、
請求項１から１７までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項１９】
前記制御装置（１１８）は、少なくとも、標本位相変調の表示、文書化、定量的再構成および標本振幅変調の定量的再構成のための強度画像を検出するために、前記デジタル画像検出モジュール（１１２）に接続されている、
請求項１８記載の顕微鏡（１００）。

【請求項２０】
　前記サンプルの定量的位相画像を再構成するために、前記制御装置（１１８）は、前記顕微鏡（１００）の光学系の位相伝達関数（５０２）および振幅伝達関数（５００，６００）のうちの少なくとも一方を決定するように構成されている、
請求項１から１９までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。
【請求項２１】
　前記顕微鏡（１００）は、前記変調素子（１１０）を搬送するように構成された少なくとも１つのスライダ（２０２，２０８）を備えた変調素子位置決め装置（１３０）をさらに備え、前記少なくとも１つのスライダは、前記光軸（１２０）に対して平行および横方向のうちの少なくとも一方の方向に移動するように構成されている、
請求項１から２０までのいずれか１項記載の顕微鏡（１００）。